



ELICITACIÓN DE REQUISITOS

AGENDA

FUENTES DE REQUISITOS

CATEGORIZACIÓN DE REQUISITOS

FACTORES QUE INFLUYEN PARA SELECCIONAR UNA
TÉCNICA

DOMINIO DEL PROBLEMA





RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

¿Cuál es su rol principal en relación con los servicios médicos?

Tipo en Forms: Desplegable (Dropdown).

Opciones: Paciente, Médico/Especialista, Personal de Recepción, Administrador de Clínica.





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

¿En qué rango de edad se encuentra?

Tipo en Forms: Desplegable (Dropdown).

Opciones: 18-25 años, 26-35 años, 36-50 años, Más de 50 años.





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

¿En qué rango de edad se encuentra?

Tipo en Forms: Desplegable (Dropdown).

Opciones: 18-25 años, 26-35 años, 36-50 años, Más de 50 años.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

¿Qué método utiliza actualmente con mayor frecuencia para agendar, cancelar o modificar una cita médica?

Tipo en Forms: Opción múltiple (Multiple choice).

Opciones: Llamada telefónica, Mensaje de WhatsApp, Presencialmente en la clínica, Página web/Redes sociales.





RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

En promedio, ¿cuánto tiempo invierte actualmente en concretar el agendamiento de una cita médica?

Tipo en Forms: Opción múltiple (Multiple choice).

Menos de 5 minutos, Entre 5 y 15 minutos, Entre 15 y 30 minutos, Más de 30 minutos.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su nivel de satisfacción con el proceso actual de agendamiento de citas?

Tipo en Forms: Escala lineal (Linear scale) de 1 (Muy insatisfecho) a 5 (Muy satisfecho).





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

¿Qué dispositivo utilizaría preferentemente para acceder al nuevo sistema de agendamiento?

Tipo en Forms: Opción múltiple (Multiple choice).

Opciones: Teléfono móvil (Smartphone), Computadora de escritorio/Laptop, Tablet.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

Califique el nivel de prioridad que le daría a las siguientes funcionalidades en el nuevo software:

Columnas: Baja prioridad, Media prioridad, Alta prioridad

Filas: Ver disponibilidad del médico en tiempo real,
Historial de citas pasadas, Cancelación/reprogramación
con un clic, Recordatorios automáticos.

Tipo en Forms: Cuadrícula de varias opciones (Multiple
choice grid).





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

¿Por qué medio preferiría recibir los recordatorios y confirmaciones de sus citas?

Tipo en Forms: Opción múltiple (Multiple choice).

Opciones: WhatsApp, Correo electrónico, SMS, Llamada telefónica automatizada.





RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

Para acceder a su portal médico personal, ¿qué método de inicio de sesión le generaría mayor confianza y comodidad?

Tipo en Forms: Opción múltiple (Multiple choice).

Opciones: Correo y contraseña tradicional, Inicio de sesión con cuenta de Google/Gmail, Código temporal enviado al celular (OTP), Número de cédula y fecha de nacimiento.





RECOLECCION DE DATOS CUESTIONARIO CERRADO CON PREGUNTAS ESTRUCTURADAS

¿Qué tan probable es que usted utilice un sistema web automatizado en lugar de interactuar con una persona (recepcionista) para gestionar sus citas?

Escala lineal (Linear scale) de 0 (Nada probable) a 10 (Totalmente probable).



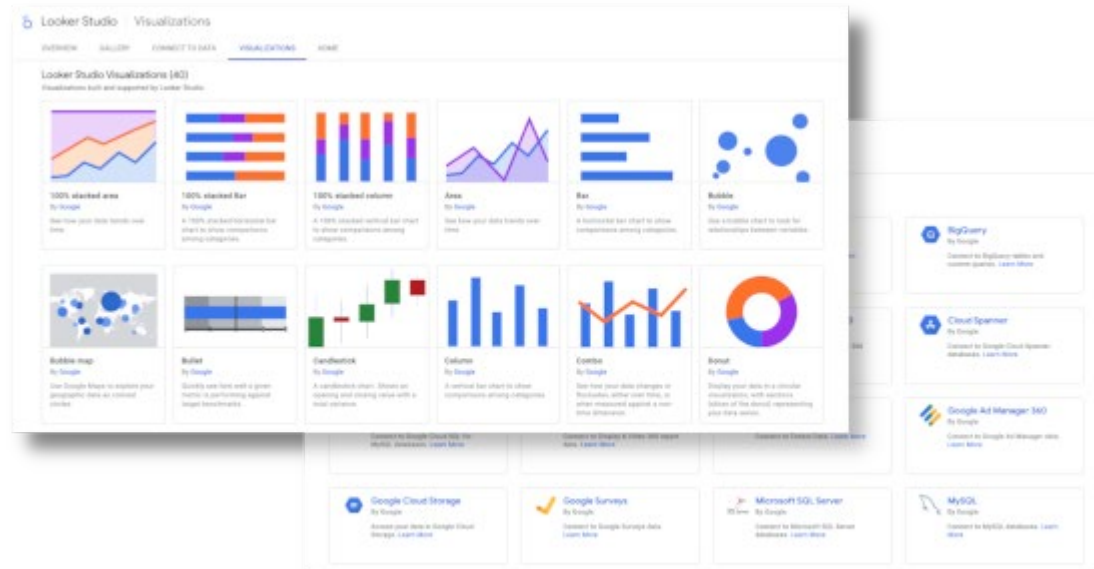


ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD

LOOKER STUDIO

<https://datastudio.google.com/>



Proponer 15 preguntas estructuradas que permitan recolectar información de un sistema que usted va a proponer, no se pueden repetir.

Insertar 100 datos, y conectar GOOGLESHEETS, CON LOOKER STUDIO, para generar un dashboard, el mismo que será entregado de la siguiente manera:





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ACTIVIDAD

<https://datastudio.google.com/>

1. Realizar un PDF donde se muestre el paso a paso de la obtención de los datos desde GOOGLE FORMS, GOOGLE SHEETS y la creación del dashboard, con LOOKERSTUDIO (datastudio)
 2. 2.1 El formulario (Google forms)
 - 2.2 La hoja de calculo con los datos
 - 2.3 El enlace de LOOKERSTUDIO
2. EN UN PDF PONER LOS ENLACES DE SUS TRABAJOS (CON LOS PERMISOS)





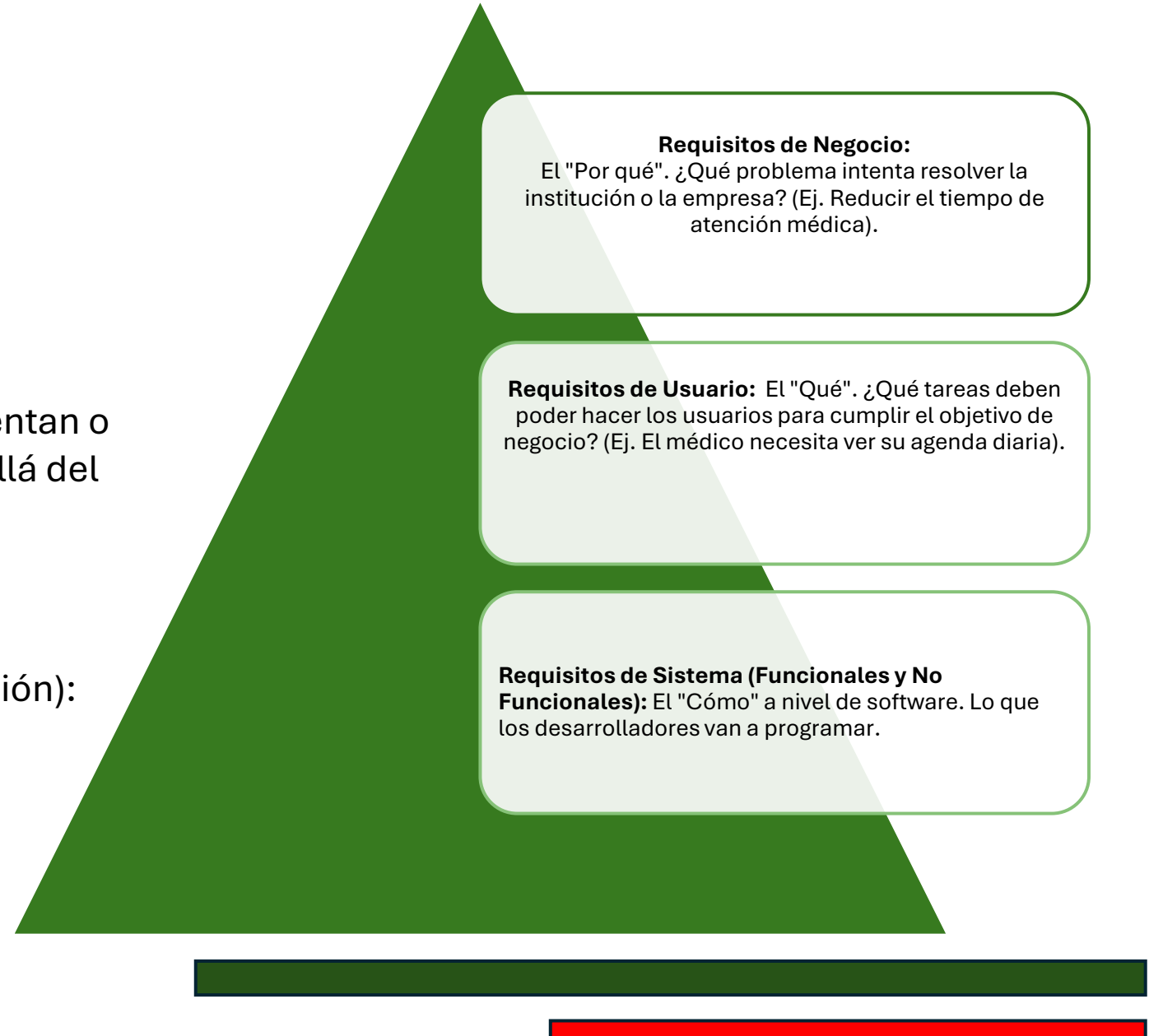
ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

CATEGORIZACION DE REQUISITOS

No todos los requerimientos se tratan, documentan o estiman de la misma manera. Hay que ir más allá del clásico "Funcional vs. No Funcional".

Los Niveles de Requisitos (La pirámide de abstracción):





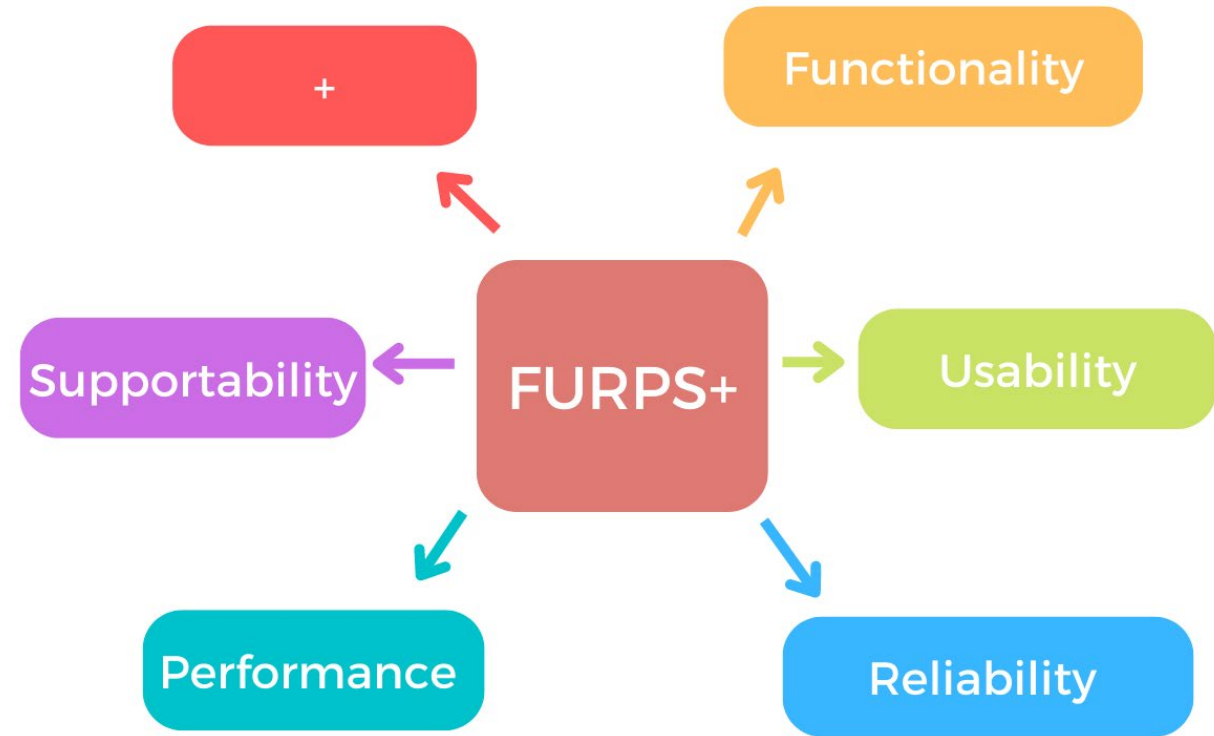
ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Taxonomía Avanzada de Requisitos No Funcionales (Atributos de Calidad)

El modelo **FURPS+** (Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, Rendimiento, Soporte)





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Más allá de "Funcional vs. No Funcional"

El Problema:

- Clasificar los requisitos únicamente en "No Funcionales" es demasiado vago. Para un arquitecto de software, la "seguridad" y la "velocidad" requieren estrategias técnicas completamente distintas.

La Solución:

- El modelo FURPS+ (creado por Hewlett-Packard) es un marco de trabajo que desglosa los atributos de calidad del software en categorías específicas y accionables.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

F - Funcionalidad (Functionality): Lo que el sistema hace. (Ej. Reglas de negocio, procesamiento de transacciones, seguridad de acceso, reportes).

U - Usabilidad (Usability): Factores humanos. (Ej. Curva de aprendizaje, estética de la interfaz, prevención de errores del usuario, accesibilidad).

R - Confiabilidad (Reliability): La robustez del sistema. (Ej. Frecuencia de fallos, capacidad de recuperación tras una caída del servidor, precisión de los cálculos).

P - Rendimiento (Performance): La eficiencia. (Ej. Tiempos de respuesta, consumo de memoria RAM, escalabilidad bajo alta concurrencia).

S - Soporte / Mantenibilidad (Supportability): Para los desarrolladores. (Ej. Facilidad para realizar pruebas (Testability), adaptabilidad, facilidad de instalación).





El signo "+" (Restricciones del Proyecto)

El "+" agrupa los requisitos que no son características del software en sí, sino restricciones impuestas sobre cómo debe construirse.

Implementación: "Debe programarse en Python con Django".

Interfaz Externa: "Debe integrarse con la pasarela de pagos del banco X usando su API heredada".

Operaciones/Físicas: "Debe poder ejecutarse en servidores locales sin acceso a internet".

Legales: "Debe cumplir con la ley de protección de datos personales".





Actividad Práctica:

Han sido contratados como Arquitectos de Software para auditar los requerimientos iniciales del nuevo "Sistema Virtual de Elecciones del Consejo Estudiantil". El analista junior anterior dejó una lista de requerimientos en bruto y fue despedido porque el documento está desordenado y claramente incompleto.

Su misión es organizar el caos y proteger el proyecto.





Actividad Práctica:

Clasifiquen los siguientes 7 requerimientos asignándoles la letra correspondiente del modelo FURPS+:

1. El sistema debe permitir el inicio de sesión únicamente con el correo institucional (@espe.edu.ec).
2. El voto debe registrarse en la base de datos en menos de 1.5 segundos.
3. El código fuente debe estar modularizado y documentado para que el próximo semestre otro grupo de estudiantes pueda agregarle nuevas funciones.
4. La interfaz de votación debe poder renderizarse correctamente en pantallas de teléfonos móviles y tener botones de alto contraste.
5. El sistema no permitirá que un estudiante emita más de un voto para la misma dignidad.
6. La base de datos debe ser PostgreSQL versión 15 o superior.
7. El sistema de bases de datos debe realizar un respaldo automático cada 1 hora.





Actividad Práctica:

ID	Requisito en Bruto	Categoría FURPS+	Justificación Técnica
1	Inicio de sesión únicamente con el correo institucional (@instituto.edu.ec).	F (Funcionalidad)	Define el comportamiento explícito del sistema (control de acceso y autenticación)
2	El voto debe registrarse en la base de datos en menos de 1.5 segundos.	P (Rendimiento)	Establece una métrica clara y cuantificable sobre la velocidad y eficiencia del sistema
3	Código fuente modularizado y documentado para futuros estudiantes.	S (Soporte)	No afecta al usuario final sino la mantenibilidad, escalabilidad y facilidad de un desarrollo futuro
4	Renderizado en móviles y botones de alto contraste.	U (Usabilidad)	Se enfoca netamente en la experiencia de usuario (UX) la ergonomía de la interfaz y la accesibilidad
5	No permitirá que un estudiante emita más de un voto para la misma dignidad.	F (Funcionabilidad)	Es la regla del negocio y el valor más importante de un sistema de elección/votación
6	La base de datos debe ser PostgreSQL versión 15 o superior.	+ (Restricción)	No es un atributo de calidad en sí, es una limitante estricta impuesta por el equipo de arquitectura.
7	Respaldo automático de la base de datos cada 1 hora.	R (Confiabilidad)	Asegura la integridad de los datos, la prevención de pérdida, y la capacidad de recuperación ante desastres (Disaster recovery)





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Actividad Práctica:

Norma ISO/IEC 25010

Norma ISO/IEC 25010

Marco normativo internacional auditable

Analizar el **Modelo de Calidad del Producto ISO** que se divide en **8 Características principales**, las cuales a su vez se dividen en subcaracterísticas.

Este estándar es el marco de referencia definitivo y más completo que existe para clasificar, medir y auditar los Requisitos No Funcionales (Atributos de Calidad) de cualquier sistema de software.

Características

1. Adecuación Funcional (Functional Suitability)

Evalúa si el software hace exactamente lo que se supone que debe hacer para resolver el problema del negocio.

2. Eficiencia de Desempeño (Performance Efficiency)

Mide el rendimiento del software en relación con los recursos que consume bajo condiciones específicas.

3. Compatibilidad (Compatibility)

4. Usabilidad (Usability)

Mide la facilidad con la que los usuarios pueden comprender, aprender y operar el sistema.

5. Fiabilidad (Reliability)

La capacidad del sistema para mantenerse operativo y sobrevivir a fallos.

6. Seguridad (Security)

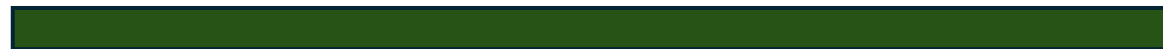
Protección de la información y los datos contra accesos o modificaciones no autorizadas.

7. Mantenibilidad (Maintainability)

Es vital para el equipo técnico; mide qué tan fácil es modificar el sistema a futuro.

8. Portabilidad (Portability)

La facilidad con la que el software puede ser trasladado de un entorno a otro.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

GESTIÓN DE RIESGOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos [de gestión] del Proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). Un mismo evento de riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más impactos





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Mejora la planificación del proyecto.

Fortalece el diseño del esquema de ejecución del Proyecto.

Fomenta el uso eficiente de los recursos del proyecto

Mejora la toma de decisiones y fomenta la proactividad y la rendición de cuentas entre los miembros del equipo.

Aumenta la confianza en el proyecto de las partes interesadas.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Mejora la planificación del proyecto.

La gestión de riesgos conlleva incorporar la incertidumbre en la planificación del proyecto, es decir, reconocer que existen eventos futuros que pueden afectar el logro de los resultados e impactos esperados e incluir ajustes para atender dichos eventos inciertos.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Fortalece el diseño del esquema de ejecución del Proyecto.

La GRP implica, entre otras cosas, identificar con antelación aspectos del entorno o de las instituciones involucradas que pueden afectar la ejecución del proyecto.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Fomenta el uso eficiente de los recursos del proyecto.

Una estrategia de gestión preventiva suele implicar un menor costo que la gestión reactiva basada en resolver los problemas a medida que estos surgen.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Mejora la toma de decisiones y fomenta la proactividad y la rendición de cuentas entre los miembros del equipo

La gestión de riesgos permite tener un mejor conocimiento de los factores que pueden afectar el logro de los resultados e impactos esperados del Proyecto, así como de su orden de prioridad, lo que fortalece la toma de decisiones. Asimismo, la gestión de riesgos suscita a los miembros del equipo del proyecto a anticiparse a los eventos futuros y asignar responsables para su gestión.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Aumenta la confianza en el proyecto de las partes interesantes.

Una comunicación transparente, oportuna y efectiva de los riesgos del proyecto alinea las expectativas de todas las partes interesadas desde su concepción. Al mismo tiempo, la preparación de un plan de respuesta ante posibles eventualidades transmite seguridad y confianza en el logro de los objetivos



BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO

LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos
comprende





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO

A. Planificar la Gestión de los Riesgos.

Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos en un proyecto.⁵

B. Identificar los Riesgos.

Es el proceso de determinar los riesgos individuales que pueden afectar al proyecto y documentar sus características.

C. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos.

Es el proceso de priorizar riesgos para su posterior análisis o acción de respuesta, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia e impacto.

D. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos.

Es el proceso por el que se estima el nivel de exposición del proyecto al riesgo, analizando numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales identificados y el nivel de riesgo general del proyecto.

E. Planificar la Respuesta a los Riesgos.

Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas al proyecto.

F. Implementar la Respuesta a los Riesgos.

Es el proceso de ejecutar las respuestas acordadas de acuerdo con lo planificado.

G. Monitorear los Riesgos.

Es el proceso que permite la actualización de la información de riesgos para la correcta toma de decisiones por parte del equipo del proyecto.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE DESARROLLO



Según la clasificación por Grupos de procesos de la Guía del PMBOK, sexta edición



LA ESTRUCTURA DE UN PROCESO

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas que utilizan insumos para obtener un resultado que puede ser tangible (productos) o intangible (información).

Los procesos de gestión de riesgos transforman información de entrada (insumos), mediante técnicas y herramientas de análisis, para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

LA ESTRUCTURA DE UN PROCESO

ILUSTRACIÓN 2: Estructura general de los procesos de gestión de riesgos



Elaboración propia basada en la Guía PMBOK, sexta edición.

Cada proceso de la gestión de riesgos toma información resultante del proceso anterior, la analiza y la transforma, mejorando progresivamente el análisis del evento incierto hasta disponer de suficiente información para la toma de una decisión. Cada decisión será a su vez el insumo de un nuevo proceso de análisis, planificación, acción y control. A esta propiedad de la gestión de riesgos se la denomina iterativa y es uno de los factores críticos de éxito en la gestión de riesgos.



ESPE

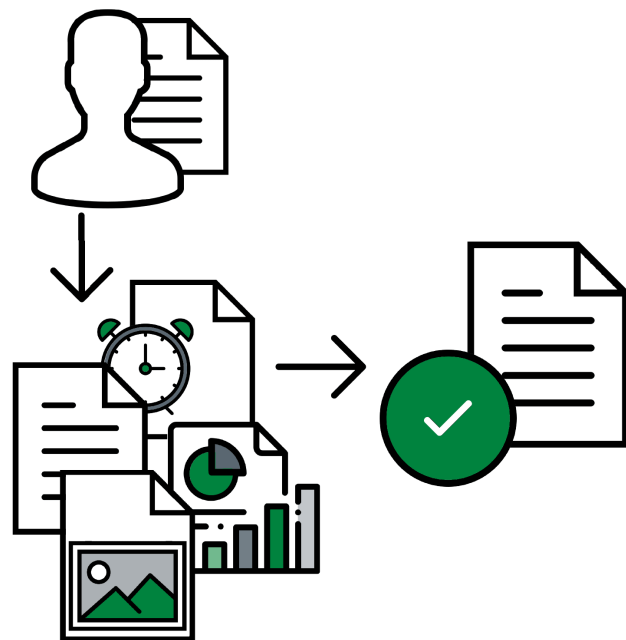
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

LA ESTRUCTURA DE UN PROCESO



PUNTOS CLAVE DE LA LECTURA

- Un riesgo **no es un problema**, puesto que **es un evento incierto**.
- Un riesgo **puede tener un impacto** en el proyecto **positivo** (oportunidad) o **negativo** (amenaza).
- La gestión de riesgos **se conforma de siete (7) procesos** de gestión.
- Los procesos **transforman la información** de entrada en información de salida **para la toma de decisiones**.
- La gestión de riesgos **debe contemplar ciertos elementos de calidad** en su implementación a los que denominados **factores críticos de éxito**.



**GESTIÓN DE
PROCESOS DE
NEGOCIO (BPM)**



<https://portal.bizagi.com/downloads>



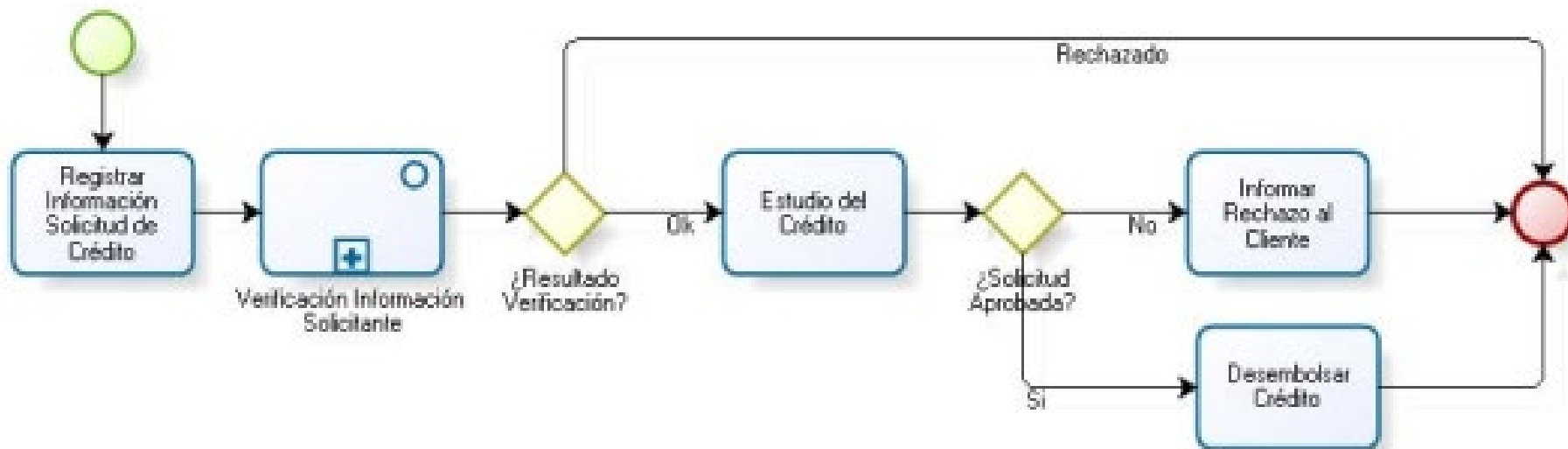


ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Gestión de Procesos de Negocio (BPM)





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS

El Objetivo del proceso de Planificar la Gestión de Riesgos es disponer de un documento, el Plan de Gestión de Riesgos, en el que se defina cómo se van a llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos en el proyecto.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS

El Plan de Gestión de Riesgos es el Producto de este proceso, donde quedan documentadas las decisiones tomadas acerca de cómo se van a gestionar los riesgos en el proyecto. La precisión y exhaustividad de este documento definirán la calidad de la comunicación entre los actores vinculados a la gestión de riesgos del proyecto.

Disponer de normas claras, acordadas entre las partes y documentadas en el Plan de Gestión de Riesgos es fundamental para la correcta gestión de expectativas de las partes y la coordinación de esfuerzos



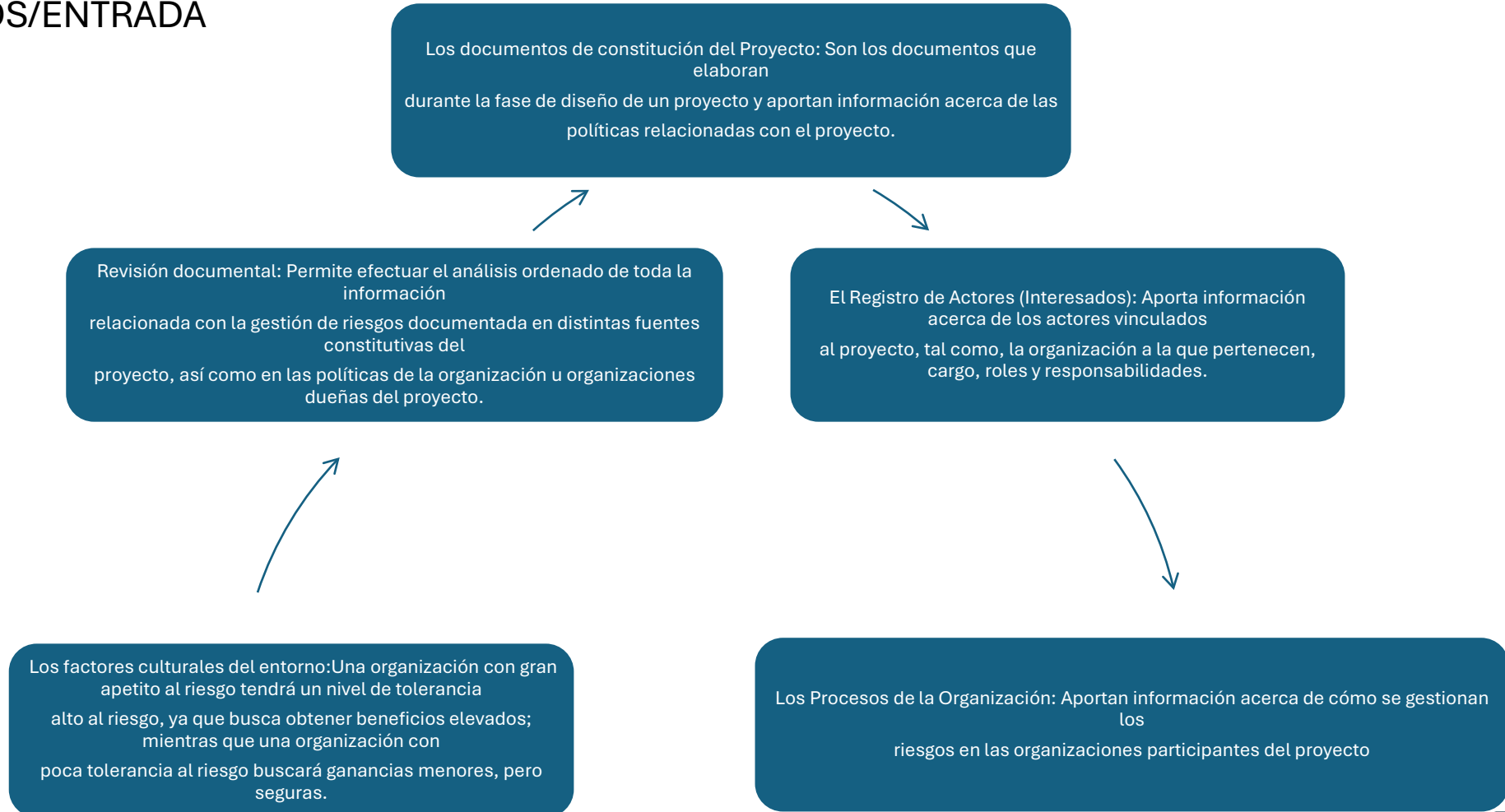


ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS

LOS INSUMOS/ENTRADA





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS

LOS INSUMOS/ENTRADA

Planificar la Gestión de Riesgos es el primer proceso del área de conocimiento, porque establece las normas a seguir para la realización de todos los demás procesos de gestión de riesgos en el proyecto.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS

ILUSTRACIÓN 5: Componentes del Plan de Gestión de Riesgos



Elaboración propia basada en la Guía PMBOK, sexta edición.



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

El Objetivo del proceso de Identificar los Riesgos es documentar los riesgos que pueden afectar al Proyecto.

El principal beneficio de este proceso es que el equipo del proyecto debate acerca de lo que podría acontecer y a su vez analiza y registra por qué podría acontecer y cómo afectaría el logro de los objetivos de gestión del proyecto





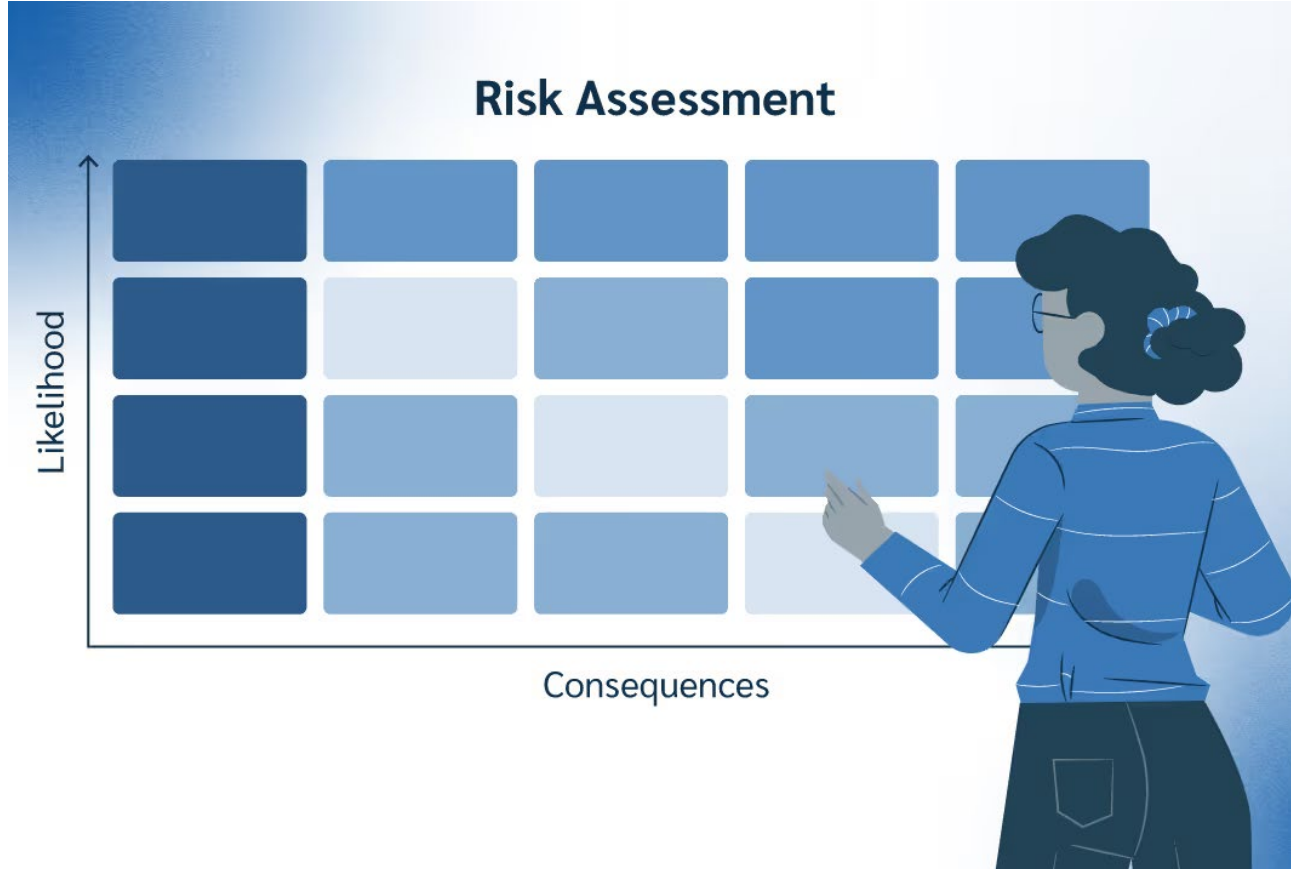
ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

¿Qué es una matriz de riesgos TI?



Es una cuadrícula diseñada para ayudar a entender, comparar y priorizar los diversos riesgos de TI que acechan por ahí. Lo hace representando los riesgos según dos dimensiones clave:





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

¿Qué es una matriz de riesgos TI?

Probabilidad: ¿Qué tan probable es que ocurra una amenaza o evento negativo específico? (Suele calificarse de forma cualitativa como Baja, Media o Alta, o a veces con una escala numérica).

Impacto: Si el evento ocurre, ¿qué tan graves serían las consecuencias para el negocio? (También suele calificarse como Bajo, Medio o Alto, considerando factores como pérdidas financieras, interrupciones operativas, daños reputacionales, fallas de cumplimiento, etc.).

Este diseño visual ayuda a identificar de inmediato cuáles riesgos representan la mayor amenaza (normalmente los que caen en la esquina superior derecha: alta probabilidad y alto impacto), en comparación con los menos críticos. Su objetivo principal es brindar una imagen clara y compartida del panorama de riesgos, ayudándote a pasar de decisiones basadas en intuición a decisiones informadas y con prioridades claras.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Identifica y clasifica los riesgos: Conoce a tu enemigo

El paso primordial para la identificación de riesgos es su adecuada clasificación. Una posible estructura para esta clasificación es la siguiente:

Riesgos Internos: Aquellos originados en productos o servicios, comunicaciones, la estructura organizacional y, de manera destacada, en la seguridad de la información.

Riesgos Externos: Comprenden factores como catástrofes naturales, cambios en la normativa legal, alteraciones o ataques a la cadena de suministro, entre otros.

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Evalúa probabilidad e impacto: Mide la amenaza real





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Escalas de impacto (piensa en el dolor para el negocio):

Alto: Pérdida financiera catastrófica (por ejemplo, seis cifras o más), interrupción operativa que paraliza funciones clave, daño reputacional grave que llega a medios nacionales, multas regulatorias importantes (como por incumplimiento de la Ley Marco de Ciberseguridad Chile, GDPR, HIPAA, PCI DSS, etc.), pérdida de propiedad intelectual crítica o responsabilidad legal significativa. En resumen: un evento que podría poner tu cargo en peligro.

Medio: Costo financiero visible, interrupción temporal de un servicio importante (pero no del núcleo del negocio), algo de mala prensa o reclamos de clientes, o una advertencia regulatoria menor. Molesto, pero manejable.

Bajo: Incidente contenido con bajo costo directo, interrupciones menores, quejas internas. Se gestiona mediante procedimientos estándar.





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Escalas de probabilidad (aterrizada a la realidad):

Estas definiciones deben basarse en datos y evidencias reales, no en corazonadas.

- Alta:** Amenazas constantes. Malware común intentando ingresar todos los días, phishing frecuente, explotación de vulnerabilidades conocidas que aún no has parcheado.
- Media:** Sucede ocasionalmente o sabes que tienes debilidades específicas. Phishing dirigido al área de finanzas, errores humanos que exponen datos, vulnerabilidades menos comunes.
- Baja:** Eventos raros o sofisticados. Un actor estatal apuntando a tus sistemas, o un desastre natural extremo que afecte simultáneamente tus centros de datos primario y de respaldo (poco probable, pero ilustrativo).





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

LOS INSUMOS ¿Qué información necesitamos analizar para poder identificar los riesgos del proyecto?





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

El Enfoque
Tradicional:
Bottom-Up
(Desglose
de Horas)

1

El Enfoque
Algorítmico:
Modelo
COCOMO

2

El Enfoque
Moderno:
Estimación
Ágil (Scrum)

3

COSTOS





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

COSTOS

Bottom-Up (de abajo hacia arriba)

basa en el sentido común: *no puedes saber cuánto cuesta construir una casa entera con solo mirarla de lejos, pero sí puedes calcular cuántos ladrillos, fundas de cemento y horas de albañil necesitas para levantar cada pared individual.*

Total Project Cost





ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

COSTOS

Bottom-Up (de abajo hacia arriba)

Desglose de Tareas (WBS): Dividir el sistema en módulos, y esos módulos en tareas técnicas específicas (que idealmente no tomen más de 1 o 2 días en programarse).

Estimación de Horas: Calcular cuántas horas reales de trabajo tomará cada tarea.

Costo Laboral: Multiplicar esas horas por la tarifa del profesional asignado.

Suma de Fijos y Riesgos: Añadir los gastos de infraestructura y el colchón financiero para imprevistos

Total Project Cost

LABOR



MATERIALS



EQUIPMENT



SUBCONTRACT





Bottom-Up (de abajo hacia arriba)

Ejemplo Práctico: Módulo de Calificaciones (Sistema Escolar)

Se debe cotizar un pequeño módulo web para un sistema escolar desarrollado en PHP y bases de datos MySQL. En lugar de mirar el techo y decir "esto nos tomará un mes y cuesta mil dólares", arman la siguiente tabla de desglose:

COSTOS

Tarea Específica	Rol Asignado	Tarifa por Hora	Horas Estimadas	Subtotal por Tarea
1. Diseño de tablas MySQL y relaciones	Arquitecto / Senior	\$20	4 horas	\$80
2. Programación Backend (CRUD en PHP)	Programador Junior	\$10	15 horas	\$150
3. Desarrollo Frontend (Vistas HTML/CSS)	Programador Junior	\$10	10 horas	\$100
4. Pruebas y corrección de errores (QA)	Arquitecto / Senior	\$20	5 horas	\$100
TOTAL LABORAL			34 horas	\$430



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Bottom-Up (de abajo hacia arriba)

Suma de Costos Fijos (Infraestructura)

El software, necesita recursos físicos o virtuales para operar durante su primer año:

COSTOS

Suma de Costos Fijos (Infraestructura)

Hosting / Servidor VPS Linux:\$120

Dominio web (.edu.ec):\$30

Total de Costos Fijos:\$150



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

COSTOS

Bottom-Up (de abajo hacia arriba)

El Margen de Riesgo (Contingencia)

En el desarrollo de software las cosas *siempre* sufren fricciones. Quizás el Junior se estanca con una consulta SQL compleja o el cliente pide un pequeño cambio no documentado en la interfaz. Para no terminar trabajando gratis, el ingeniero aplica un porcentaje de riesgo (ej. **20%**) sobre el costo laboral neto.

Suma de Costos Fijos (Infraestructura)

Cálculo de Contingencia: 20% \$430 \$86



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

COSTOS

Bottom-Up (de abajo hacia arriba)

El Presupuesto Final que se entrega al Cliente

Una vez desglosado y calculado todo "desde abajo", la suma hacia "arriba" es simple y, sobre todo, matemáticamente justificable ante cualquier junta directiva:

Suma de Costos Fijos (Infraestructura)

Costo de Mano de Obra:\$430

Costos de Infraestructura:\$150

Colchón de Contingencia:\$86

PRECIO TOTAL DEL MÓDULO:\$666



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

COSTOS

Bottom-Up (de abajo hacia arriba)

La inmensa ventaja de este método ocurre en la etapa de negociación.

Si el cliente dice "*¡\$666 es muy caro, mi presupuesto es de \$500!*", el profesional no tiene que bajar su tarifa por hora por desesperación.

Puede sacar su tabla Bottom-Up, mostrarla con total transparencia y negociar el alcance tecnológico:

*"De acuerdo, podemos ajustar el precio a su presupuesto, pero entonces debemos **eliminar las vistas personalizadas del Frontend y usar una plantilla genérica que me tome menos horas**".*

De esta forma, se negocia la cantidad de trabajo a entregar, no el valor del tiempo ni la calidad de la ingeniería.





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

COSTOS

Bottom-Up (de abajo hacia arriba)

1. El Enfoque Algorítmico: Modelo COCOMO
2. El Enfoque Moderno: Estimación Ágil (Scrum)

